

第6章 非正弦信号与频率特性分析

6.1 非正弦周期信号分析.

6.1.1 非正弦周期信号

- 非正弦激励源
- 非线性元件 (eg. 极管)

特点: (1) 非正弦波;

(2) $f(t) = f(t+nT)$. T 为周期.

对非正弦波形 { 周期信号: 周期性信号 $\rightarrow$ 离散正弦分量之和 (频谱分析)
用傅里叶级数分解为不同频率正弦分量.
非周期信号: 非周期信号 ($T \rightarrow \infty$) $\rightarrow$ 连续频域分析.
通过傅里叶变换转换为频域表示 (积分表达式).

6.1.2 非正弦周期函数的傅里叶级数分析.

1. 傅里叶级数的三角函数形式.

周期信号: $f(t) = f(t+nT)$ ($n=0, 1, 2, \dots$)

若满足狄里赫利条件, 可分解为傅里叶级数:

① 绝对可积. $\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)| dt$ 有限. $f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\omega_1 t + b_n \sin n\omega_1 t)$.

② ... ③ 傅里叶系数: $a_0 = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) dt = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) dt$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos n\omega_1 t dt = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \cos n\omega_1 t dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin n\omega_1 t dt = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \sin n\omega_1 t dt$$

同频率正弦和余弦量合并的形式:

$$f(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\omega_1 t + \psi_n)$$

$$A_0 = \frac{a_0}{2}$$

$$A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$

$$\psi_n = \arctan(-\frac{b_n}{a_n})$$

分量意义: A_0 直流分量.

$A_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1)$ 基波, 频率 $\omega_1 = \frac{2\pi}{T}$

$A_n \cos(n\omega_1 t + \varphi_n)$ $n \geq 2$ 为高次谐波.

A_n 和 φ_n 分别是第 n 次谐波的幅值和初相角.

对称性对傅里叶级数的影响:

• 偶函数 (Y轴对称, $f(t) = f(-t)$):

所有正弦项系数 $b_n = 0$, 仅含余弦项和直流分量.

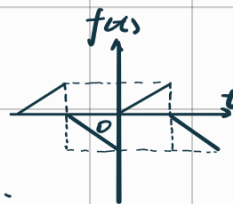
• 奇函数 (原点对称, $f(t) = -f(-t)$):

直流分量 $\frac{a_0}{2} = 0$, 余弦项系数 $a_n = 0$, 仅含正弦项.

奇谐波函数: 平移半个周期后与原函数关于X轴对称.

• 镜对称函数 (半周期对称, $f(t) = -f(t + \frac{T}{2})$):

无直流分量 ($A_0 = 0$) 且偶次谐波消失 ($A_{2k} = 0$).



[例 6.1.1]

谐波合成的工程意义

项数选择: 取前几项主要谐波即可满足精度 (eg 基波 + 3 + 5 次)

• 项数越多, 合成波形越接近理想方波.

2. 傅里叶级数的复指数形式.

三角形式: $f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\omega_1 t + b_n \sin n\omega_1 t)$

由 $\cos n\omega_1 t = \frac{e^{jn\omega_1 t} + e^{-jn\omega_1 t}}{2}$, $\sin n\omega_1 t = \frac{e^{jn\omega_1 t} - e^{-jn\omega_1 t}}{2j}$.

复指数形式: $f(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F_n e^{jn\omega_1 t}$

$$F_n = \frac{a_n - jb_n}{2} = \frac{A_n}{2} e^{j\varphi_n}$$

$$= \frac{1}{T} \int_0^T f(t) e^{-jn\omega_1 t} dt$$

$$= \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) e^{-jn\omega_1 t} dt$$

幅值与相位: $|F_n|$: 对应谐波分量幅值的一半. $\frac{A_n}{2}$

$\arg(F_n) (n>0)$: 谐波分量的初相位 φ_n .

3. 频谱特性

基本概念

频谱函数 F_n : $A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$, $\varphi_n = \arctan(-\frac{b_n}{a_n})$.

幅频特性: 振幅频谱 $|F_n(n\omega)|$: 幅值随频率的分布 (偶函数).

相频特性: 相位频谱 $\varphi_n(n\omega)$: 相位随频率的分布 (奇函数).

频谱类型:

• 单边频谱 (正频率域, 基于三角函数形式).

表达式: $A_n(n\omega)$ 和 $\varphi_n(n\omega)$

特点: 仅显示正频率分量, 幅值为实际谐波幅值 A_n .

• 双边频谱 (全频率域, 基于复指数形式).

表达式: $|F_n| = \frac{A_n}{2}$ 和 φ_n . 涵盖正负频率.

特点: 对称性 $|F_n| = |F_{-n}|$, 相位奇对称.

单边频谱可通过双边频谱折叠 (幅值相加) 得到

4. 周期信号频谱的特点

[例 6.1.2].

周期信号频谱三大特征:

~非~ 时域周期性 $\leftrightarrow$ 频域离散性
~连续~ 相对于非周期信号而言

离散性: 频谱由离散信号组成, 间隔为 $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$

谐波性: 谱线仅出现在基频整数倍处 ($n\omega_0$).

收敛性: 幅值随频率增高而总体递减, 最终 $\rightarrow 0$.

周期矩形脉冲:

1) 谱线间隔为 $\omega = \frac{2\pi}{T}$

2) 谐波分量大小正比于脉幅 U 和脉宽 τ , 反比于周期 T .

变化受包络线 $S(x) = \frac{\sin x}{x}$ 制约.

3) 包络线过零点 $\omega = \frac{2n\pi}{\tau}$ ($n = \pm 1, \pm 2, \dots$), 称为零分量频率.

4) 主要能量集中在第一个零分量频率内, $\omega = 0 \sim \frac{2\pi}{\tau}$ 为有效频带宽度.

记作 $B_{\omega} = \frac{2\pi}{\tau}$ 或 $B_f = \frac{1}{\tau}$.

有效频带宽度与脉冲宽度成反比.

频谱参数与周期 T 、脉宽 τ 的关系

• 固定 τ 增大 T :

• 谱线间隔 $\omega = \frac{2\pi}{T}$ 减小 $\rightarrow$ 谱线变密.

• 幅值 $\propto \frac{1}{T}$ 减小, 收敛速度变慢.

• 零分量频率 $\frac{2\pi}{\tau}$ 不变 $\rightarrow$ 有效带宽 $B_{\omega} = \frac{2\pi}{\tau}$ 固定.

• 极限情况: $T \rightarrow \infty$, 离散谱 $\rightarrow$ 连续谱 (非周期信号).

• 固定 T 减小 τ :

• 零分量频率 $\frac{2\pi}{\tau}$ 增大 (频域扩展)

• 幅值 $\propto \tau$ 减小, 包络主瓣变宽.

周期信号的平均功率 (在 1Ω 电阻上消耗的平均功率): 相对量

帕塞瓦尔定理: $P = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f^2(t) dt = \sum_{-\infty}^{\infty} |F_n|^2$.

⇒ 周期信号的平均功率 = 频域中的直流功率分量 + 各次谐波平均功率分量.

周期信号的功率谱(离散谱)

$|F_n|^2$ 与 $n\omega_1$ 的关系.

[例 6.1.3]

6.1.3 非正弦周期信号的有效值、平均值.

1. 有效值:

$$I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) dt}, \quad U = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2(t) dt}$$

非正弦周期信号

$$i(t) = I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \overset{\text{幅度}}{I_{mk}} \sin(k\omega t + \varphi_k)$$

$$u(t) = U_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{2} U_k \sin(k\omega t + \varphi_{ku})$$

有效值

代入有

$$I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T \left[I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} I_{mk} \sin(k\omega t + \varphi_k) \right]^2 dt}$$

利用三角函数的正交性, 不同频率分量乘积积分为零.

同频率分量平方积分结果:

$$\frac{1}{T} \int_0^T I_0^2 dt = I_0^2, \quad \frac{1}{T} \int_0^T I_{mk}^2 \sin^2(k\omega t) dt = \frac{I_{mk}^2}{2} = I_k^2$$

最终:

$$I = \sqrt{I_0^2 + \sum_{k=1}^{\infty} I_k^2}, \quad U = \sqrt{U_0^2 + \sum_{k=1}^{\infty} U_k^2}$$

⇒ 有效值 = 直流分量与各次谐波有效值的平方和的均方根.

2. 平均值

$$I_{AV} = \frac{1}{T} \int_0^T i(t) dt = I_0 \text{ (直流分量)}$$

局限性: 仅反映直流分量, 忽略交流成分.

→ 整流平均值 (工程实用定义):

$$I_{AVR} = \frac{1}{T} \int_0^T |i(t)| dt$$

$$U_{AVR} = \frac{1}{T} \int_0^T |u(t)| dt$$

正弦量:

$$I_{AVR} = \frac{1}{T} \int_0^T I_m \sin \omega t dt$$

$$= \frac{2I_m}{\pi}$$

$$= 0.637 I_m$$

$$= 0.898 I$$

测量非正弦周期电流 (电压) 时,
不同仪表测量会得到不同结果:

仪表类型	测量的物理量	非正弦信号响应特性
热电系/电动系/电磁系	有效值	显示总有效值 (含谐波)
磁电系 (直流)	直流分量	仅显示 I_0 或 U_0
全波整流磁电系	整流平均值	显示 I_{AVR} 或 U_{AVR}

6.1.4 非正弦周期信号的功率

绝对量

瞬时功率 $p(t) = u(t) \cdot i(t)$

$$u(t) = U_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{2} U_k \sin(k\omega t + \varphi_{kU})$$

$$i(t) = I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{2} I_k \sin(k\omega t + \varphi_{kI})$$

平均功率 (有功功率):

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt = U_0 I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} U_k I_k \cos \varphi_k$$

其中 $\varphi_k = \varphi_{kU} - \varphi_{kI}$ 为 k 次谐波的 u 、 i 相位差。

直流分量功率: $P_0 = U_0 I_0$

谐波功率: $P_k = U_k I_k \cos \varphi_k$ ($k \geq 1$).
必须同次

• 总平均功率 = 直流功率 + 各次谐波功率。

• 谐波功率大小取决于电压、电流中各值及其相位差的乘积。
(功率因数)

[例 6.1.4]. 对“同次”的证明。

• 视在功率 (表示电气设备容量, u 、 i 有效值相乘)。

$$S = UI = \sqrt{\sum_{k=0}^{\infty} U_k^2} \cdot \sqrt{\sum_{k=0}^{\infty} I_k^2}$$

• 功率因数 (有功功率与视在功率比值 衡量功率利用率)。

$$F_p = \frac{P}{S}$$

特殊地, 电压正弦波, 电流非正弦波, 有功功率为 (仅基波电流贡献)。

$$P = UI_1 \cos \varphi_1$$

功率因数为: $F_p = \frac{I_1}{I} \cdot \cos \varphi_1$
畸变因子入
位移因子

6.2 非正弦周期信号电路的稳态分析.

计算过程:

1. 信号分解:

- 非正弦激励展开为傅里叶级数 (直流+谐波).
- 根据精度需求截取有限项谐波.

2. 分频计算:

• 直流响应: 电容开路, 电感短路.

• 谐波响应: $X_L = k\omega L$ $X_C = \frac{1}{k\omega C}$ 高频抑制 畅通.

线性电路 3. 叠加合成

• 时域叠加各分量瞬时值.

关键注意事项

元件特性: $\begin{cases} L: \text{阻高频 通低频} \\ C: \text{通} \sim \text{阻} \sim \end{cases}$

计算限制: 不同频率相量不可直接相加.

[例 6.2.2]

6.4 非正弦信号的傅里叶变换

从 Fourier 级数到 Fourier 变换:

周期信号 (离散频谱):

$$F_n = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) e^{-jn\omega_1 t} dt, \quad \omega_1 = \frac{2\pi}{T}.$$

非周期信号 (连续频谱):

$T \rightarrow +\infty$, 谱线间隔 $\omega_1 \rightarrow 0$, 离散谱 $\rightarrow$ 连续谱.

频谱函数 $F(j\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{F_n}{\frac{1}{T}} = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) e^{-jn\omega_1 t} dt.$

$T \rightarrow \infty$, $\omega_1 \rightarrow 0$, $n\omega_1$ 转化为 ω .

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt.$$

傅里叶变换对:

狄里赫利条件
(充分非必要, 绝对可积).

正变换 (时域 $\rightarrow$ 频域):

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

逆变换 (频域 $\rightarrow$ 时域):

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

符号表示: $f(t) \leftrightarrow F(j\omega).$

[例 6.4.1]

表 6.4.1 常用信号的傅里叶变换

时间函数 $f(t)$	傅里叶变换 $F(j\omega)$
单边指数信号 $f(t) = e^{-at} \varepsilon(t) \quad a > 0$	$1/(a + j\omega)$
偶双边指数信号 $f(t) = e^{-a t } \varepsilon(t) \quad a > 0$	$2a/(a^2 + \omega^2)$
奇双边指数信号 $f(t) = \begin{cases} -e^{at} & t < 0 \\ e^{-at} & t > 0 \end{cases} \quad a > 0$	$-j2\omega/(a^2 + \omega^2)$
符号函数 $\text{sgn}(t) = \begin{cases} +1 & t > 0 \\ -1 & t < 0 \end{cases}$	$\frac{2}{j\omega}$
直流信号 $f(t) = E \quad -\infty < t < \infty$	$2\pi E \delta(\omega)$
单位阶跃信号 $\varepsilon(t) = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$	$\pi \delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$
单位冲激信号 $\begin{cases} \delta(t) = 0 & t \neq 0 \\ \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1 \end{cases}$	1
矩形脉冲信号 $f(t) = \begin{cases} E & t < \tau/2 \\ 0 & t > \tau/2 \end{cases}$	$\tau E [S_a(\omega\tau/2)]^2$
三角脉冲信号 $f(t) = \begin{cases} 1 - t /\tau & t < \tau \\ 0 & t > \tau \end{cases}$	$\tau [S_a(\omega\tau/2)]^2$

表 6.4.2 傅里叶变换的基本性质

性质名称	时域	频域
1. 线性	$af_1(t) + bf_2(t)$	$aF_1(j\omega) + bF_2(j\omega)$
2. 对称性	$F(jt)$	$2\pi f(-\omega)$
3. 折叠性	$f(-t)$	$F(-j\omega)$
4. 尺度变换性	$f(at)$	$\frac{1}{a} F(j\frac{\omega}{a})$
5. 时移性	$f(t \pm t_0)$	$e^{\pm j\omega t_0} F(j\omega)$
6. 频移性	$e^{\pm j\omega_0 t} f(t)$	$F[j(\omega \mp \omega_0)]$
7. 时域微分	$\frac{d^n f(t)}{dt^n}$	$(j\omega)^n F(j\omega)$
8. 频域微分	$t^n f(t)$	$(j)^n \frac{d^n F(j\omega)}{d\omega^n}$
9. 时域积分	$\int_{-\infty}^t f(x) dx$	$\pi F(0) \delta(\omega) + \frac{1}{j\omega} F(j\omega)$
10. 频域积分	$\pi f(0) \delta(t) + \frac{1}{t} f(t)$	$\frac{1}{j} \int_{-\infty}^{\omega} F(jx) dx$
11. 时域卷积	$f_1(t) * f_2(t)$	$F_1(j\omega) F_2(j\omega)$
12. 频域卷积	$f_1(t) f_2(t)$	$\frac{1}{2\pi} F_1(j\omega) * F_2(j\omega)$

周期信号的 Fourier 变换.

- 周期信号不满足绝对可积条件
- 但通过广义函数(冲激函数), 仍可定义其 Fourier 变换.

时域正弦信号:

$$f(t) = \sin \omega_0 t = \frac{e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t}}{2j}.$$

频域:

$$F_2(j\omega) = \frac{1}{2j} [2\pi \delta(\omega - \omega_0) - 2\pi \delta(\omega + \omega_0)] = j\pi [\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)]$$

一般周期信号的 Fourier 级数展开:

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F_n e^{jn\omega_0 t}$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T}, \quad F_n = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) e^{-jn\omega_0 t} dt.$$

上式两边取 Fourier 变换:

$$F(j\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n 2\pi \delta(\omega - n\omega_0) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n \delta(\omega - n\omega_0)$$

单位冲激函数.

结论: 1). Fourier 变换由无穷多个冲激函数组成.

2). 冲激函数位于各谐波频率处, 强度为 Fourier 级数系数 $2\pi F_n$.

3). Fourier 变换反映频谱密度, 在无穷小的频带范围取得 ∞ 大频谱值.

6.5 频率特性

电路响应 (u/i) 随激励频率变化的规律.

包括幅值 $|H(j\omega)|$ 和相位 $\theta(j\omega)$.

电路频率特性用网络函数 (系统函数) 描述:

$$H(j\omega) = \frac{\text{响应相量}}{\text{激励相量}} = \underbrace{|H(j\omega)|}_{\text{幅频特性}} / \underbrace{\theta(j\omega)}_{\text{相频特性}}.$$

仅取决于系统本身结构.

若响应与激励出自同一端口, 则称为策动点函数.

$$\text{eg. } H(j\omega) = Z(j\omega) = \frac{U_1}{I_1} \quad \text{策动点阻抗/输入阻抗}$$

[例 6.5.1]